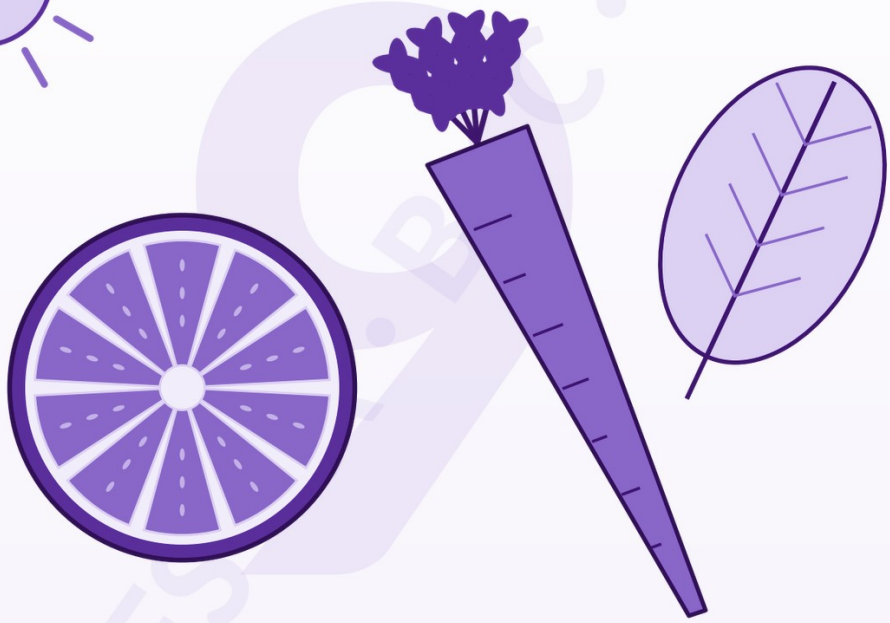


UVB

7-déhydrocholestérol → prévitamine D_3 → vitamine D_3



A · D · E · K liposolubles

B1 · B2 · B3 · B5 · B6 · B8 · B9 · B12 · C hydrosolubles

ANNALES · CHAPITRE 9

Les vitamines

Définition, origine et références nutritionnelles, classification (hydrosolubles et liposolubles) et lien avec la structure, vitamines du groupe B précurseurs de coenzymes, folates et vitamine B12, vitamine C, vitamines A, D, E et K, stress oxydant, sources, biodisponibilité et pertes culinaires, populations à risque, excès et compléments alimentaires

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 9 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. Bernard R., 54 ans, alcoolodépendant : thiamine, folates et renutrition 6
S2 – Clara, 28 ans, maladie de Crohn opérée : les vitamines après une résection de l'iléon 11
S3 – M. Ahmed K., 67 ans, hémodialysé : vitamines, rein et potassium 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – M. Bernard R., 54 ans, alcoolodépendant : thiamine, folates et renutrition 23
Corrigé S2 – Clara, 28 ans, maladie de Crohn opérée : les vitamines après une résection de l'iléon 28
Corrigé S3 – M. Ahmed K., 67 ans, hémodialysé : vitamines, rein et potassium 33
Grille d'auto-évaluation 38

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 9

Les vitamines – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, planches physiologiques, graphiques, tableaux de composition, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 9 (définition et classification des vitamines, références nutritionnelles, rôles coenzymatiques des vitamines B, vitamine C, vitamines A, D, E, K, absorption, réserves, carences et excès, influence de la cuisson, compléments alimentaires) dans trois contextes : un **service d'addictologie** (encéphalopathie de Gayet-Wernicke, folates, niacine et renutrition), une **consultation de MICI** (maladie de Crohn avec résection de l'iléon : B12, sels biliaires, vitamines liposolubles, oxalate, projet de grossesse) et un **centre d'hémodialyse** (vitamine D et hyperparathyroïdie, pertes de vitamines hydrosolubles, rétinol, potassium et cuisson). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Les thèmes diffèrent de ceux des sujets du cours (vitamines D et B12 en EHPAD, chirurgie bariatrique, restauration scolaire) et des exercices du cahier. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. Bernard R., 54 ans, alcoolodépendant : thiamine, folates et renutrition	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Clara, 28 ans, maladie de Crohn opérée : les vitamines après une résection de l'iléon	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. Ahmed K., 67 ans, hémodialysé : vitamines, rein et potassium	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les vitamines sont presque toujours interrogées à partir d'une **situation clinique** ou d'une **population à risque** : on attend le lien entre la cause (apport, absorption, stockage, activation, pertes), le **rôle biochimique** de la vitamine (coenzyme, hormone, antioxydant) et les **signes** observés, puis une prise en charge diététique et éducative argumentée.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : apports à partir de tables de composition, pourcentage d'une référence (RNP, AS, LSS), conversions (UI ↔ µg, équivalents rétinol, équivalents niacine, EFA), pertes à la cuisson, autonomie des réserves, multiples de la normale. Chaque calcul comporte la formule, l'application numérique et l'unité, et se termine par une conclusion.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. Bernard R., 54 ans, alcoolodépendant : thiamine, folates et renutrition

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Bernard R., 54 ans, 1,76 m, vit seul depuis son divorce. Il pèse **52 kg** (64 kg il y a six mois). Il boit chaque jour environ **1,5 L de vin à 12 % vol.** et **deux canettes de 50 cL de bière à 8 % vol.** ; il mange très peu (café, pain, un peu de charcuterie). Ses voisins l'ont trouvé confus, marchant « comme un homme ivre » alors qu'il n'avait pas bu depuis la veille. Aux urgences, il a reçu **1 L de soluté glucosé à 5 %** avant toute vitamine ; sa confusion s'est aggravée et des mouvements anormaux des yeux (nystagmus) sont apparus. Le diagnostic d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** est posé. On note aussi une rougeur desquamante du dos des mains et de la nuque. Il est transféré dans le **service d'addictologie** pour un sevrage et une renutrition ; vous êtes le (la) diététicien(ne) du service.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique de M. R. à l'admission

Paramètre	M. R.	Valeurs de référence
Hémoglobine	11,8 g/dL	13 à 17 g/dL
Volume globulaire moyen (VGM)	108 fL	80 à 100 fL
Folates sériques	2,1 ng/mL	> 4 ng/mL
Vitamine B12 sérique	420 pg/mL	200 à 900 pg/mL
Thiamine diphosphate sanguine	38 nmol/L	66 à 200 nmol/L
Lactates	3,1 mmol/L	0,5 à 2,2 mmol/L
Phosphorémie	0,62 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
Kaliémie	3,3 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Magnésémie	0,58 mmol/L	0,75 à 1,00 mmol/L
γ-GT	210 U/L	< 55 U/L
ASAT / ALAT	95 / 48 U/L	< 40 / < 40 U/L
Albumine	31 g/L	35 à 50 g/L
25-OH-vitamine D	9 ng/mL	carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12 à 20 ; suffisant ≥ 20 ng/mL (IOM, EFSA) ; ≥ 30 ng/mL chez le sujet à risque (GRIO)

DOCUMENTS

Document 2 – Rôle de la thiamine et effets de l'alcool

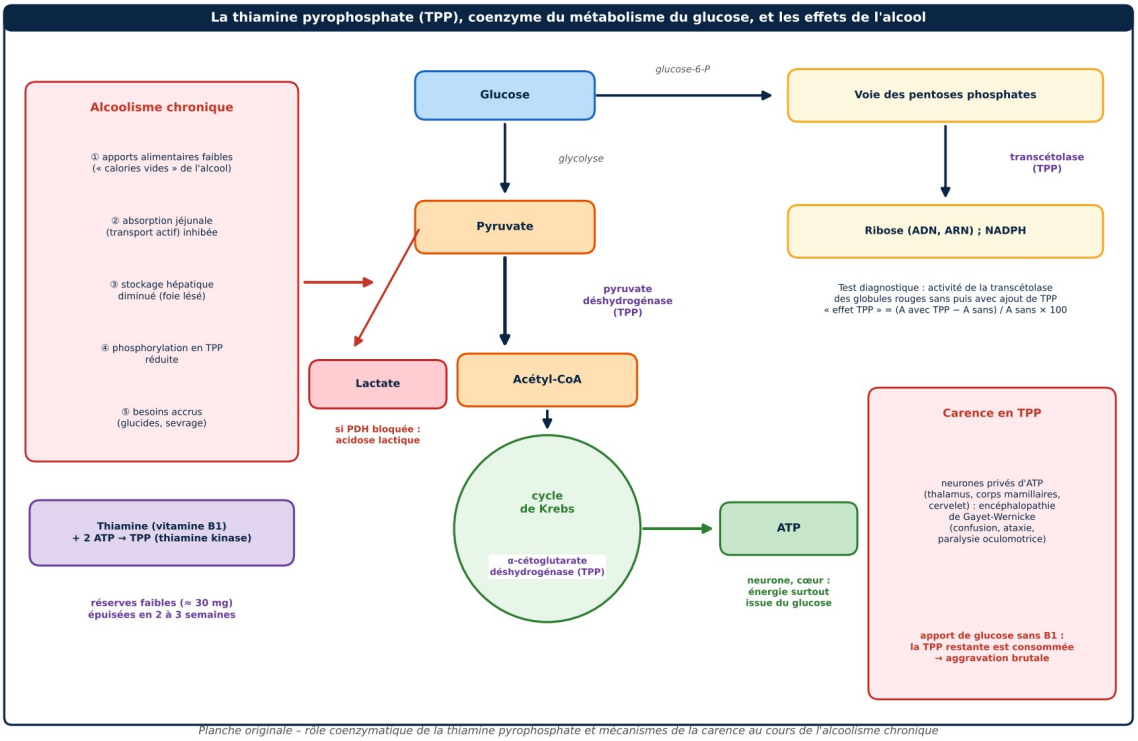


Planche originale – rôle coenzymatique de la thiamine pyrophosphate et mécanismes de la carence au cours de l'alcoolisme chronique

Figure 9.1 – *Planche – la thiamine pyrophosphate (TPP), coenzyme de trois enzymes du métabolisme du glucose*

DOCUMENTS

Document 3 – Activité de la transcétolase érythrocytaire de M. R. : activité sans ajout de TPP : 0,85 U/g Hb ; activité après ajout de TPP au milieu réactionnel : 1,12 U/g Hb. Interprétation de l'« effet TPP » : < 15 % normal ; 15 à 25 % carence modérée ; > 25 % carence sévère.

La thiamine est hydrosoluble ; l'organisme en contient environ 30 mg, épuisés en 2 à 3 semaines sans apport. À faible dose, elle est absorbée dans le jéjunum par un **transport actif saturable**, inhibé par l'alcool ; à forte dose, une **diffusion passive** s'y ajoute. L'excès est éliminé dans les urines. RNP de l'homme adulte (Anses 2021) : **1,8 mg/j**.

DOCUMENTS

Document 4 – Recommandations thérapeutiques (d'après EFNS 2010 et Société française d'alcoologie 2015) : en cas d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke suspectée : thiamine **200 à 500 mg trois fois par jour par voie intraveineuse**, **avant tout apport de glucose**, pendant au moins 3 à 5 jours, puis relais par voie orale (100 à 300 mg/j) ; en prévention chez tout patient alcoolodépendant dénutri : thiamine orale systématique. En cas de carence en folates : acide folique 5 mg/j pendant 4 mois, après avoir vérifié le statut en vitamine B12.

DOCUMENTS

Document 5 – Syndrome de renutrition inappropriée (d'après NICE 2006, ASPEN 2020)

Patient **à haut risque** si un critère : IMC < 16 ; perte de poids involontaire > 15 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles ou nuls depuis plus de 10 jours ; kaliémie, phosphorémie ou magnésémie basses avant la renutrition. **Ou** deux critères : IMC < 18,5 ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles depuis plus de 5 jours ; alcoolisme ou certains médicaments.

Conduite : thiamine (100 à 300 mg) **avant** la renutrition puis pendant au moins 5 à 7 jours ; démarrer à **10 kcal/kg/j** (5 kcal/kg/j si risque extrême), augmenter progressivement pour atteindre les besoins en 4 à 7 jours ; supplémenter et surveiller chaque jour phosphore, potassium et magnésium.

Critères de la dénutrition de l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019) : **sévère** si IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie ≤ 30 g/L ; **modérée** si 17 < IMC < 18,5, perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois. Objectifs : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

DOCUMENTS

Document 6 – Données alimentaires

Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; 1 g d'éthanol fournit 7 kcal ; un verre standard contient 10 g d'éthanol. Repères de consommation (Santé publique France, 2017) : **au maximum 10 verres par semaine**, pas plus de 2 verres par jour, et des jours sans alcool.

Aliment	Thiamine (mg/100 g)	Folates (µg/100 g)
Flocons d'avoine	0,50	50
Lait demi-écrémé	0,04	5
Orange	0,08	30
Filet de porc cuit	0,90	5
Lentilles cuites	0,12	180
Mâche	0,05	140
Pain complet	0,25	40
Œuf	0,07	45
Épinards cuits	0,08	150
Banane	0,03	20

Niacine : 60 mg de tryptophane alimentaire fournissent 1 mg de niacine ; les apports s'expriment en **équivalents niacine** (EN = niacine préformée + tryptophane / 60). RNP de l'homme adulte ≈ 17 mg EN/j.

Travail à faire

Partie 1 – Alcool, dénutrition et statut vitaminique (16 points)

1. Calculez la masse d'éthanol consommée chaque jour par M. R., le nombre de verres standard par jour et par semaine, et l'énergie apportée par l'alcool ; comparez aux repères de consommation. *(4 pts)*

2. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. R. ; caractérisez sa dénutrition selon les critères de la HAS (document 5) en justifiant. *(4 pts)*

3. À l'aide des documents 2 et 3, expliquez les mécanismes par lesquels l'alcoolisme chronique entraîne des carences en vitamines hydrosolubles, en particulier en thiamine et en folates. *(4 pts)*

4. Interprétez le bilan biologique (document 1) : anémie et macrocytose, statut en vitamines, ionogramme, bilan hépatique et lactates. *(4 pts)*

Partie 2 – Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke (16 points)

5. Présentez la forme active de la vitamine B1 et les trois enzymes dont elle est le coenzyme (document 2) ; expliquez pourquoi le cerveau est l'organe le plus touché par la carence. *(4 pts)*

6. Expliquez l'élévation des lactates, puis l'aggravation des troubles neurologiques après la perfusion de soluté glucosé. *(4 pts)*

7. Calculez l'« effet TPP » de M. R. (document 3) ; expliquez le principe de ce test et interprétez le résultat. *(4 pts)*

8. Pour une dose de 500 mg trois fois par jour, calculez le rapport entre la dose quotidienne et la RNP ; justifiez ces doses très élevées et le choix de la voie intraveineuse, puis expliquez pourquoi ce traitement est sans danger. *(4 pts)*

Partie 3 – Renutrition et alimentation (16 points)

9. À l'aide du document 5, évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée de M. R. en justifiant ; expliquez les mécanismes de ce syndrome (insuline, phosphore, potassium, magnésium, thiamine). *(4 pts)*

10. Calculez l'apport énergétique du premier jour de renutrition, proposez une progression jusqu'à J7, puis calculez les objectifs énergétique et protéique de la renutrition. Comparez l'énergie fournie jusque-là par l'alcool à l'objectif minimal. *(4 pts)*

11. Calculez les apports en thiamine et en folates de la journée suivante, prévue en fin de renutrition, et comparez-les aux références de l'Anses 2021 (thiamine : AS 1,5 mg/j chez l'homme ; folates : RNP 330 µg EFA/j) : petit déjeuner : 40 g de flocons d'avoine, 200 mL de lait demi-écrémé, une orange de 150 g ; déjeuner : 120 g de filet de porc, 200 g de lentilles, 80 g de mâche, 60 g de pain complet ; dîner : 2 œufs (100 g), 200 g d'épinards, 60 g de pain complet, une banane de 120 g. Commentez. *(4 pts)*

12. La rougeur des mains et de la nuque fait évoquer une pellagre. Expliquez le rôle de la niacine, le lien avec le tryptophane et l'alcool ; calculez l'apport en équivalents niacine d'une journée apportant 12 mg de niacine préformée et 780 mg de tryptophane, et comparez à la RNP. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

13. Expliquez à M. R., avec des mots simples, pourquoi il reçoit de la vitamine B1 et pourquoi l'arrêt de l'alcool et une alimentation variée sont indispensables. *(4 pts)*

14. Interprétez la 25-OH-vitamine D de M. R. ; expliquez les causes probables de ce déficit chez un patient alcoolodépendant ; expliquez pourquoi un complément riche en vitamine A (rétinol) ne doit pas lui être proposé. *(4 pts)*

15. Proposez les traitements vitaminiques et le suivi (clinique, biologique, diététique, social) à prévoir à la sortie du service. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Clara, 28 ans, maladie de Crohn opérée : les vitamines après une résection de l'iléon

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Clara L., 28 ans, 1,65 m, est atteinte d'une **maladie de Crohn** depuis l'âge de 18 ans. Il y a trois ans, elle a subi une **résection iléo-cæcale emportant les 80 derniers centimètres de l'iléon**. Elle a reçu plusieurs cures de corticoïdes et est aujourd'hui traitée par un anti-TNF. Elle pèse **50 kg** (56 kg il y a six mois). Elle se plaint de 4 à 5 selles par jour, grasses et malodorantes, d'une grande fatigue, de **fourmillements des pieds**, d'**ecchymoses** apparaissant au moindre choc, de douleurs osseuses et d'une mauvaise vision le soir. Elle a fait l'an dernier une **colique néphrétique** (calcul d'oxalate de calcium). Elle souhaite être enceinte dans un an. Vous la recevez en consultation de diététique du service de gastro-entérologie, spécialisé dans les **maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)**.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique de Clara

Paramètre	Clara	Valeurs de référence
Hémoglobine	10,4 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM	112 fL	80 à 100 fL
Vitamine B12 sérique	110 pg/mL	200 à 900 pg/mL
Acide méthylmalonique	0,9 µmol/L	< 0,4 µmol/L
Homocystéine	28 µmol/L	5 à 15 µmol/L
Folates sériques	7,5 ng/mL	> 4 ng/mL
25-OH-vitamine D	11 ng/mL	carence < 12 ; suffisant ≥ 20 ng/mL (IOM, EFSA) ; ≥ 30 chez le sujet à risque (GRIO)
Calcémie	2,12 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Parathormone (PTH)	95 pg/mL	15 à 65 pg/mL
Phosphatases alcalines	160 U/L	35 à 105 U/L
Taux de prothrombine (TP)	58 %	> 70 %
Rétinol	0,7 µmol/L	1,0 à 2,8 µmol/L
α-tocophérol	9 µmol/L	12 à 42 µmol/L
Albumine ; CRP	36 g/L ; 4 mg/L	35 à 50 g/L ; < 5 mg/L
Graisses fécales	14 g/24 h	< 6 g/24 h

Test de Koller : 48 heures après une injection de 10 mg de vitamine K1, le TP de Clara est remonté à **92 %**.

DOCUMENTS

Document 2 – Absorption des vitamines dans l'intestin

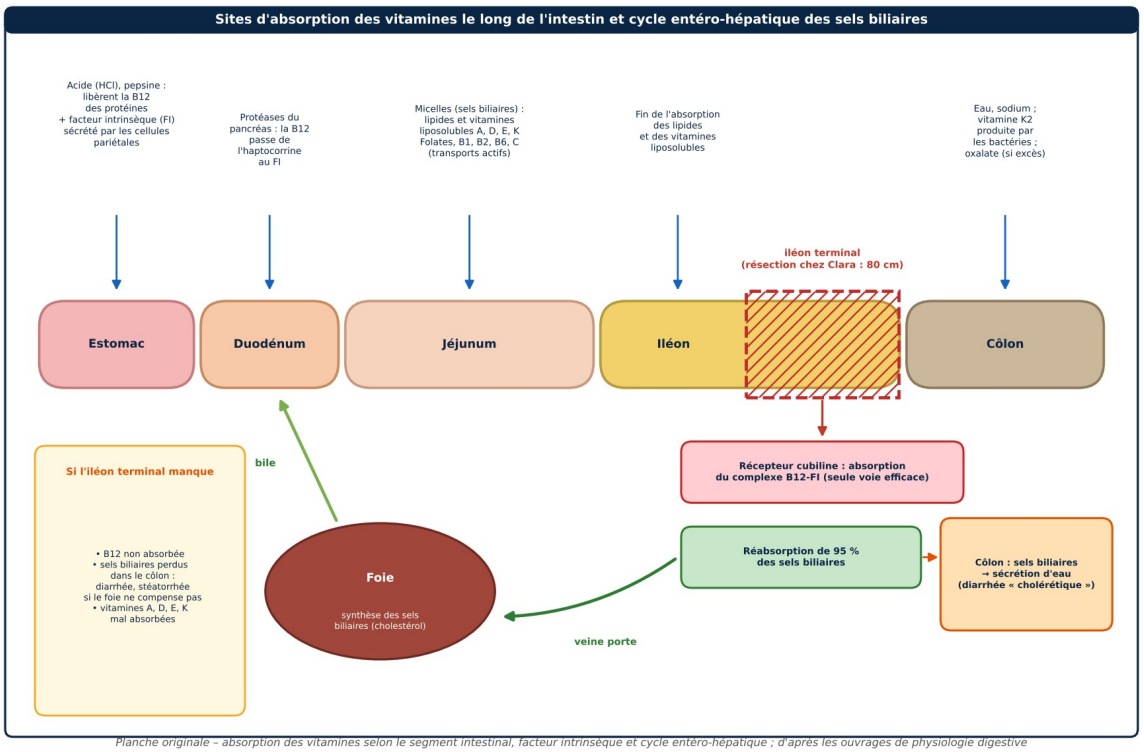


Planche originale – absorption des vitamines selon le segment intestinal, facteur intrinsèque et cycle entéro-hépatique ; d'après les ouvrages de physiologie digestive

Figure 9.2 – *Planche – sites d'absorption des vitamines, facteur intrinsèque et cycle entéro-hépatique des sels biliaires*

DOCUMENTS

Document 3 – Conséquences d'une résection de l'iléon

Le **récepteur du complexe B12-facteur intrinsèque** n'existe que dans l'iléon terminal. Sans ce récepteur, seule une diffusion passive, d'environ **1 %** de la dose ingérée, permet d'absorber la vitamine B12. Les réserves hépatiques d'un adulte sont de 2 à 5 mg ; la B12 sécrétée dans la bile est normalement réabsorbée dans l'iléon : après une résection, les pertes sont estimées à **2,5 µg/j**.

Résection **< 100 cm** : les sels biliaires non réabsorbés passent dans le côlon et provoquent une diarrhée « cholérétique » (sécrétion d'eau), traitée par la **colestyramine**, une résine qui fixe les sels biliaires dans l'intestin. Résection **> 100 cm** : le foie ne compense plus les pertes de sels biliaires, les micelles se forment mal : **stéatorrhée**.

Hyperoxalurie entérique : les acides gras non absorbés fixent le calcium alimentaire dans l'intestin ; l'oxalate des aliments, normalement précipité avec le calcium, reste soluble, est absorbé dans le côlon et éliminé dans les urines : risque de calculs d'oxalate de calcium. La vitamine C à forte dose (> 1 g/j) est en partie transformée en oxalate.

DOCUMENTS

Document 4 – Recommandations (d'après ESPEN 2023 pour les MICI, HAS, CNGOF)

Après une résection iléale de plus de 20 cm : vitamine B12 **systématique et à vie**, en général par **injections** d'hydroxocobalamine (1 000 µg par jour pendant une semaine, puis par semaine pendant un mois, puis par mois). Recherche annuelle des carences en fer, folates, vitamines D, A, E, K et zinc.

Carence en vitamine D : **cholécalciférol 50 000 UI par semaine pendant 8 semaines** (recharge), puis 50 000 UI par mois (entretien), avec un apport calcique suffisant (RNP 950 mg/j chez l'adulte de plus de 25 ans). 1 µg de vitamine D = 40 UI ; AS 15 µg/j ; LSS 100 µg/j (Anses 2021).

Projet de grossesse : **acide folique 0,4 mg/j au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée** (dose plus forte sur prescription en cas de malabsorption) ; corriger les carences avant la conception ; pas de rétinol au-delà de 3 000 µg/j (tératogène). EFA = folates alimentaires + 1,7 × acide folique ; AS de la grossesse : 600 µg EFA/j.

DOCUMENTS

Document 5 – Composition de quelques aliments (pour 100 g)

Aliment	Vitamine B12 (µg)	Vitamine K1 (µg)	Oxalate (mg)
Foie de veau	60	4	< 5
Sardine à l'huile	9	< 1	< 5
Bœuf cuit	2,5	1	< 5
Œuf	1,3	0,3	< 5
Épinards cuits	0	480	750
Rhubarbe	0	30	500
Chocolat noir	0	7	120
Haricots verts cuits	0	45	15
Brocoli cuit	0	140	< 5
Huile de colza	0	70	0

Triglycérides à chaîne moyenne (TCM, C8 à C10) : absorbés directement dans la veine porte, **sans micelles ni sels biliaires** ; ils ne transportent pas les vitamines liposolubles comme le font les triglycérides à chaîne longue. Critères de la dénutrition de l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019) : IMC < 18,5 ou perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère si IMC ≤ 17 ou perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois.

Travail à faire

Partie 1 – Résection iléale et absorption des vitamines (16 points)

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Clara ; caractérisez son état nutritionnel selon la HAS (document 5). *(4 pts)*

2. À l'aide des documents 2 et 3, décrivez le trajet de la vitamine B12 de l'aliment jusqu'au sang ; expliquez pourquoi la résection de l'iléon terminal entraîne une carence en B12 mais pas en folates. *(4 pts)*

3. La carence en B12 est apparue trois ans après l'opération. Calculez la durée d'autonomie d'une réserve de 2,5 mg pour des pertes de 2,5 µg/j ; expliquez ce délai. *(4 pts)*

4. Expliquez le cycle entéro-hépatique des sels biliaires et les conséquences de la résection sur l'absorption des lipides et des vitamines A, D, E, K ; calculez l'énergie perdue chaque jour dans les selles. *(4 pts)*

Partie 2 – Interprétation du bilan (16 points)

5. Interprétez l'anémie de Clara ; expliquez, à partir des rôles coenzymatiques de la vitamine B12, l'élévation de l'acide méthylmalonique et de l'homocystéine, et dites lequel des deux est spécifique de la carence en B12. Reliez les fourmillements à cette carence. *(4 pts)*

6. Interprétez la 25-OH-D, la calcémie, la PTH et les phosphatases alcalines ; expliquez l'enchaînement qui conduit aux douleurs osseuses. Citez un autre facteur de risque osseux dans l'histoire de Clara. *(4 pts)*

7. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la coagulation ; interprétez le TP et le test de Koller : carence en vitamine K ou insuffisance hépatique ? *(4 pts)*

8. Interprétez le rétinol et l'α-tocophérol ; reliez le premier à un symptôme de Clara et citez le rôle principal de la vitamine E. Expliquez pourquoi les folates sont normaux alors que quatre vitamines liposolubles sont basses. *(4 pts)*

Partie 3 – Prise en charge (16 points)

9. Justifiez la supplémentation en B12 à vie. Calculez la quantité absorbée à partir d'un comprimé de 1 000 µg et comparez à l'AS (4 µg/j) ; discutez le choix entre injections et comprimés à forte dose. Expliquez pourquoi le foie de veau ne peut pas corriger la carence. *(4 pts)*

10. Calculez l'apport quotidien moyen en vitamine D en µg pendant la recharge, puis pendant l'entretien ; comparez à l'AS et à la LSS et justifiez une dose supérieure à la LSS pendant 8 semaines. *(4 pts)*

11. Expliquez la formation des calculs d'oxalate de calcium chez Clara ; calculez l'oxalate apporté par 200 g d'épinards et par 200 g de haricots verts ; proposez quatre conseils diététiques de prévention. *(4 pts)*

12. Dans le cadre du projet de grossesse, calculez l'apport en folates en µg EFA si Clara consomme 280 µg de folates alimentaires et prend 0,4 mg d'acide folique au cours d'un repas ; comparez à l'AS de la grossesse. Expliquez pourquoi il faut corriger la carence en B12 avant la conception et pourquoi on n'utilise pas de fortes doses de rétinol. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation thérapeutique (12 points)

13. Expliquez à Clara, avec des mots simples, pourquoi elle aura besoin de vitamine B12 toute sa vie alors que son alimentation en contient assez. *(4 pts)*

14. Le gastro-entérologue prescrit de la colestyramine contre la diarrhée. Expliquez son effet sur l'absorption des vitamines liposolubles et donnez les conseils de prise. *(4 pts)*

15. Proposez des conseils d'alimentation adaptés à la stéatorrhée (choix et répartition des graisses, TCM, sources de vitamine K) et le suivi de Clara. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. Ahmed K., 67 ans, hémodialysé : vitamines, rein et potassium

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Ahmed K., 67 ans, 1,72 m, **68 kg** (poids sec), est atteint d'une **insuffisance rénale chronique terminale** due à un diabète de type 2. Il est traité par **hémodialyse** trois fois par semaine (séances de 4 heures) depuis deux ans. Il a la peau mate, sort peu de chez lui et porte des vêtements couvrants. Il suit un régime **pauvre en potassium** (il a supprimé presque tous les fruits et pratique la **double cuisson** des légumes), pauvre en phosphore et en sel, avec une limitation des boissons. Il se plaint de douleurs osseuses, de démangeaisons, de fatigue et ses gencives saignent au brossage. Sa fille lui a acheté en pharmacie un **complément multivitaminé « tonus »**. Vous êtes diététicien(ne) au **centre d'hémodialyse** et vous le recevez pour le bilan nutritionnel semestriel.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique (prélèvement avant la séance de dialyse)

Paramètre	M. K.	Valeurs de référence ou cibles
Potassium	5,9 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L (cible avant séance < 5,5)
Phosphore	2,1 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
Calcium	2,10 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Parathormone (PTH)	620 pg/mL	normale 15 à 65 ; cible en dialyse : 2 à 9 fois la limite supérieure
25-OH-vitamine D	12 ng/mL	insuffisance 12 à 20 ; suffisant ≥ 20 ng/mL (IOM, EFSA) ; souhaitable ≥ 30 ng/mL chez le sujet à risque (GRIO)
Vitamine C plasmatique	15 µmol/L	souhaitable > 28 ; carence < 11 µmol/L
Homocystéine	32 µmol/L	5 à 15 µmol/L
Rétinol	4,2 µmol/L	1,0 à 2,8 µmol/L
Hémoglobine	10,2 g/dL	cible en dialyse : 10 à 12 g/dL
Albumine	36 g/L	≥ 38 g/L souhaitable en dialyse

DOCUMENTS

Document 2 – La vitamine D et le rein

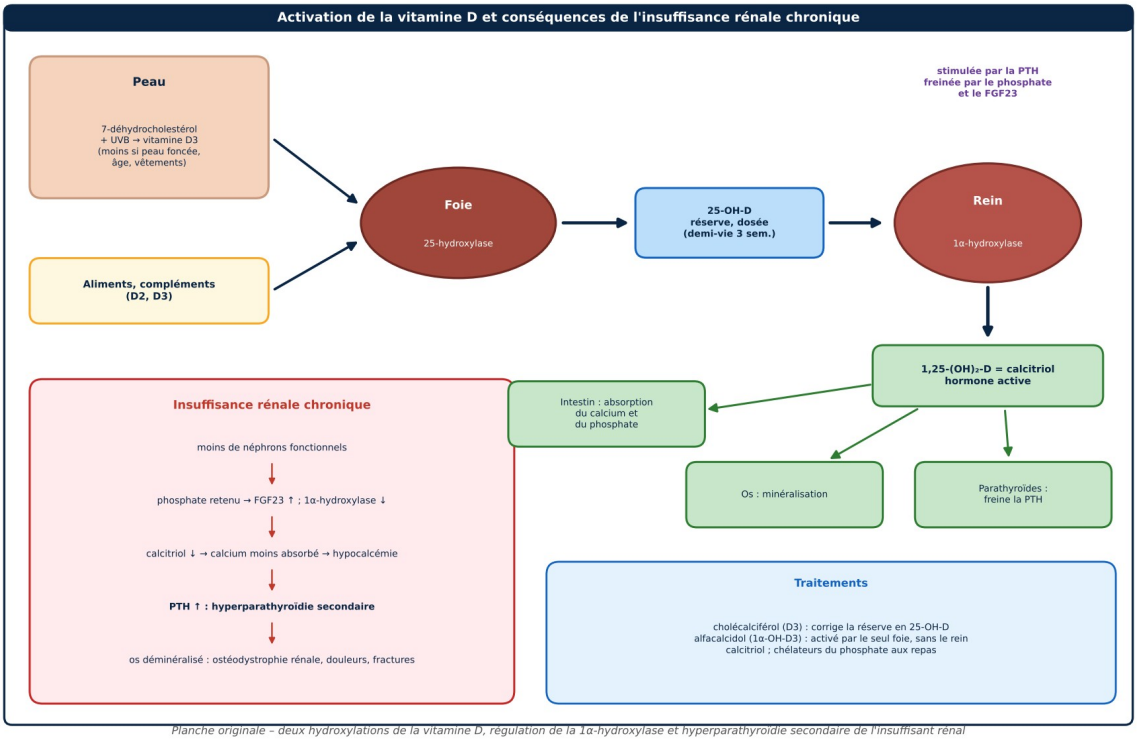


Planche originale – deux hydroxylations de la vitamine D, régulation de la 1α-hydroxylase et hyperparathyroïdie secondaire de l'insuffisant rénal

Figure 9.3 – *Planche – activation de la vitamine D et hyperparathyroïdie secondaire de l'insuffisance rénale chronique*

DOCUMENTS

Document 3 – Dialyse et vitamines

La membrane de dialyse laisse passer les petites molécules hydrosolubles non liées aux protéines : urée, potassium, phosphate, mais aussi **vitamine C, folates, vitamines B1 et B6**. Pertes moyennes estimées par séance : vitamine C **60 mg**, folates 50 µg. Les vitamines **liposolubles**, transportées liées à des protéines, ne sont pas éliminées par la dialyse.

Le **rétinol** circule lié à la **RBP** (retinol binding protein), petite protéine normalement filtrée et dégradée par le rein : en insuffisance rénale, la RBP et le rétinol s'accumulent. L'**oxalate**, produit en partie à partir de la vitamine C, est normalement éliminé par le rein : il s'accumule et peut se déposer dans les tissus (vaisseaux, os, cœur).

Recommandations (d'après KDOQI 2020 et KDIGO 2017) : chez le dialysé à risque de carence, vitamine C pour atteindre **75 à 90 mg/j**, sans fortes doses ; complément de vitamines B, dont l'acide folique ; **pas de supplément systématique de vitamine A ni de vitamine E** ; corriger la carence en 25-OH-D comme dans la population générale (cholécalciférol) ; dérivés actifs (alfacalcidol, calcitriol) si la PTH augmente de façon progressive ou dépasse la cible. Potassium : souvent 2 à 3 g/j selon la kaliémie.

DOCUMENTS

Document 4 – Pertes selon le mode de cuisson

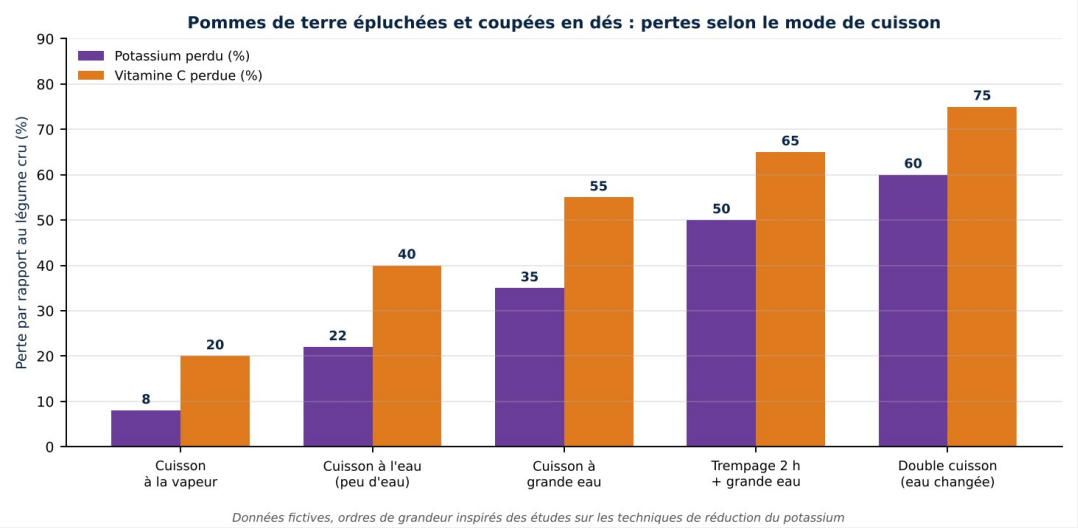


Figure 9.4 – *Graphique – pertes de potassium et de vitamine C de pommes de terre selon le mode de cuisson*

DOCUMENTS

Document 5 – Teneurs de quelques fruits et légumes (pour 100 g, crus)

Aliment	Potassium (mg)	Vitamine C (mg)
Poivron rouge	210	140
Fraise	150	60
Kiwi	310	80
Orange	180	50
Pomme	110	5
Banane	380	9
Compote de pomme	80	1
Pomme de terre	420	15
Haricots verts	250	12
Carotte	320	5

DOCUMENTS

Document 6 – Traitements et complément

Ordonnance du néphrologue : **cholécalciférol 100 000 UI par mois** ; **alfacalcidol** (1α-hydroxy-vitamine D3) 0,5 µg trois fois par semaine en fin de séance ; un **complexe vitaminique pour dialysés** (B1, B2, B6, B12, acide folique, vitamine C 90 mg) à prendre après la séance les jours de dialyse ; carbonate de calcium aux repas (chélateur du phosphate).

Complément « tonus » acheté par sa fille, pour un comprimé par jour : vitamine A (rétinol) 800 µg ; vitamine C 500 mg ; vitamine E 12 mg ; vitamine D 5 µg ; vitamines B à 100 % des VNR ; potassium 200 mg ; phosphore 125 mg.

Rappels : 1 µg de vitamine D = 40 UI ; AS de la vitamine D 15 µg/j, LSS 100 µg/j ; RNP de la vitamine C de l'homme 110 mg/j (Anses 2021).

Travail à faire

Partie 1 – Le rein et la vitamine D (16 points)

1. À l'aide du document 2, décrivez les étapes de l'activation de la vitamine D ; distinguez la forme de réserve et la forme active, et justifiez le choix de la 25-OH-D pour évaluer le statut. *(4 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'hyperparathyroïdie secondaire de M. K. ; calculez le rapport entre sa PTH et la limite supérieure de la normale et situez-le par rapport à la cible ; reliez ce bilan aux douleurs osseuses. *(4 pts)*

3. Justifiez la prescription simultanée de cholécalciférol et d'alfacalcidol ; calculez l'apport quotidien moyen de cholécalciférol en µg et comparez à l'AS et à la LSS. *(4 pts)*

4. Relevez dans la situation les facteurs de carence en vitamine D de M. K. et expliquez-les. *(4 pts)*

Partie 2 – Dialyse et vitamines (16 points)

5. Expliquez pourquoi l'hémodialyse fait perdre des vitamines hydrosolubles et non des vitamines liposolubles ; calculez la perte moyenne quotidienne de vitamine C due à la dialyse. *(4 pts)*

6. Citez trois rôles de la vitamine C ; interprétez la vitamine C plasmatique de M. K. et reliez-la à un symptôme ; expliquez les causes de ce déficit. *(4 pts)*

7. Expliquez l'élévation de l'homocystéine en présentant le rôle des folates, de la vitamine B12 et de la vitamine B6 dans son métabolisme ; précisez la conséquence pour M. K. *(4 pts)*

8. Interprétez le rétinol de M. K. ; analysez le complément « tonus » (document 6) et justifiez pourquoi il ne lui convient pas (au moins quatre arguments). *(4 pts)*

Partie 3 – Potassium et vitamines dans l'assiette (16 points)

9. Calculez pour chaque fruit du document 5 le rapport vitamine C / potassium (mg/mg) ; classez-les ; proposez une portion de fruits ou de légumes crus apportant au moins 100 mg de vitamine C pour moins de 300 mg de potassium, et calculez ses apports. Comparez avec 120 g de banane. *(4 pts)*

10. À l'aide du document 4, expliquez pourquoi la double cuisson réduit à la fois le potassium et la vitamine C ; calculez le potassium et la vitamine C de 200 g de pommes de terre cuites à la vapeur et après double cuisson. *(4 pts)*

11. Calculez la vitamine C apportée par la journée habituelle de M. K. : 200 g de pommes de terre et 150 g de haricots verts en double cuisson, 100 g de carottes en double cuisson, une pomme de 150 g et 100 g de compote ; établissez le bilan quotidien en tenant compte des pertes en dialyse, puis recalculez l'apport en ajoutant 100 g de fraises. Concluez. *(4 pts)*

12. Expliquez pourquoi le complexe vitaminique doit être pris **après** la séance de dialyse ; expliquez pourquoi la vitamine C est limitée à 75 à 90 mg/j chez le dialysé alors qu'elle est sans danger à 500 mg chez le sujet sain. *(4 pts)*

Partie 4 – Accompagnement (12 points)

13. Expliquez à M. K. et à sa fille, avec des mots simples, pourquoi le complément « tonus » doit être arrêté et ce que contient le traitement prescrit. *(4 pts)*

14. Rédigez quatre conseils pratiques permettant à M. K. de retrouver des aliments sources de vitamines sans dépasser son objectif en potassium. *(4 pts)*

15. Proposez le suivi biologique et clinique de M. K. en lien avec les vitamines et la santé osseuse. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. Bernard R., 54 ans, alcoolodépendant : thiamine, folates et renutrition

Question	Points
1. Calculez la masse d'éthanol consommée chaque jour par M. R., le nombre de verres standar…	4
2. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. R. ; caractérisez sa dénutritio…	4
3. À l'aide des documents 2 et 3, expliquez les mécanismes par lesquels l'alcoolisme chroni…	4
4. Interprétez le bilan biologique (document 1) : anémie et macrocytose, statut en vitamine…	4
5. Présentez la forme active de la vitamine B1 et les trois enzymes dont elle est le coenzy…	4
6. Expliquez l'élévation des lactates, puis l'aggravation des troubles neurologiques après …	4
7. Calculez l'« effet TPP » de M. R. (document 3) ; expliquez le principe de ce test et int…	4
8. Pour une dose de 500 mg trois fois par jour, calculez le rapport entre la dose quotidien…	4
9. À l'aide du document 5, évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée de M. …	4
10. Calculez l'apport énergétique du premier jour de renutrition, proposez une progression j…	4
11. Calculez les apports en thiamine et en folates de la journée suivante, prévue en fin de …	4
12. La rougeur des mains et de la nuque fait évoquer une pellagre. Expliquez le rôle de la n…	4
13. Expliquez à M. R., avec des mots simples, pourquoi il reçoit de la vitamine B1 et pourqu…	4
14. Interprétez la 25-OH-vitamine D de M. R. ; expliquez les causes probables de ce déficit …	4
15. Proposez les traitements vitaminiques et le suivi (clinique, biologique, diététique, soc…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés (formule, application numérique, unité) : alcool, IMC, perte de poids, effet TPP, apports vitaminiques, renutrition

– un raisonnement enchaîné : alcool → carence en thiamine → TPP insuffisante → pyruvate déshydrogénase bloquée → lactates, déficit en ATP des neurones → Gayet-Wernicke

– l'application des recommandations (thiamine avant le glucose, renutrition progressive, dénutrition HAS 2019)

– des conseils diététiques et éducatifs adaptés à un patient en situation de précarité

Question 1 *(4 pts)*

Vin : 1 500 × 0,12 × 0,8 = **144 g** ; bière : 2 × 500 × 0,08 × 0,8 = **64 g** ; total **208 g d'éthanol/j**.

Verres standard : 208 / 10 ≈ **21 verres/j**, soit 20,8 × 7 ≈ **146 verres/semaine**.

Énergie : 208 × 7 = **1 456 kcal/j**.

Repères : 2 verres/j au maximum (dépassés plus de 10 fois) et 10 verres/semaine (dépassés environ **15 fois**). Ces « calories vides » ne contiennent ni protéines, ni vitamines, ni minéraux et remplacent les repas.

Barème : 1 pt éthanol ; 1 pt verres ; 1 pt énergie ; 1 pt comparaison.

Question 2 *(4 pts)*

IMC = 52 / 1,76² ≈ **16,8 kg/m²**. Perte de poids : (64 − 52) / 64 × 100 ≈ **18,8 %** en 6 mois.

Critère phénotypique présent (IMC < 18,5 et perte ≥ 10 %) ; critère étiologique : apports alimentaires très réduits. Dénutrition **sévère** : IMC ≤ 17 et perte ≥ 15 % en 6 mois (deux critères de sévérité). L'albumine (31 g/L) est basse mais supérieure au seuil de sévérité de 30 g/L, et peut être abaissée par l'atteinte hépatique.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt sévérité justifiée ; 1 pt critère étiologique.

Question 3 *(4 pts)*

Apports insuffisants : l'alcool remplace les repas ; l'alimentation (pain, café, charcuterie) est pauvre en légumes, légumineuses et céréales complètes.

Absorption diminuée : l'alcool inhibe le transport actif de la thiamine dans le jéjunum et l'absorption des folates ; les diarrhées aggravent la malabsorption.

Stockage et activation réduits : le foie lésé stocke moins de folates et de thiamine et phosphoryle moins la thiamine en TPP.

Pertes et besoins accrus : l'alcool augmente l'élimination urinaire des folates ; le métabolisme des glucides et le sevrage consomment de la TPP. Les vitamines hydrosolubles ont des **réserves faibles** (thiamine ≈ 30 mg, 2 à 3 semaines) : la carence est rapide.

Barème : 1 pt par mécanisme expliqué (apport, absorption, stockage/activation, pertes/besoins).

Question 4 *(4 pts)*

Anémie (11,8 g/dL) **macrocytaire** (VGM 108 fL) avec **folates bas** et **B12 normale** : anémie mégaloblastique par carence en folates (l'alcool lui-même augmente aussi le VGM).

Thiamine diphosphate basse (38 nmol/L) : carence en B1, cohérente avec le Gayet-Wernicke.

Hypophosphorémie, hypokaliémie, hypomagnésémie : carences d'apport, pertes digestives, alcool ; ce sont des facteurs de **haut risque** de syndrome de renutrition.

γ-GT ≈ 3,8 N et **ASAT** > ALAT : atteinte hépatique alcoolique ; **albumine** basse : dénutrition et/ou insuffisance hépatique. **Lactates élevés** : défaut de la pyruvate déshydrogénase (question 6). **25-OH-D** 9 ng/mL : carence (question 14).

Barème : 1 pt anémie et folates ; 1 pt thiamine ; 1 pt ionogramme ; 1 pt foie et lactates.

Question 5 *(4 pts)*

Forme active : la **thiamine pyrophosphate (TPP)**, ou thiamine diphosphate, obtenue par phosphorylation de la thiamine (2 phosphates, apportés par l'ATP).

Coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** (pyruvate → acétyl-CoA), de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) et de la **transcétolase** (voie des pentoses phosphates : ribose et NADPH). Les deux premières sont des **décarboxylations oxydatives**, indispensables à la production d'ATP à partir du glucose.

Le **cerveau** tire presque toute son énergie de l'**oxydation du glucose** et a peu de réserves : sans TPP, les neurones manquent d'ATP ; les zones très actives (thalamus, corps mamillaires, cervelet, noyaux des nerfs oculomoteurs) sont lésées : confusion, ataxie, troubles oculomoteurs.

Barème : 1 pt TPP ; 1,5 pt trois enzymes et leur rôle ; 1,5 pt cerveau.

Question 6 *(4 pts)*

Sans TPP, la **pyruvate déshydrogénase** fonctionne mal : le pyruvate issu de la glycolyse ne peut pas entrer dans le cycle de Krebs ; il est réduit en **lactate** (lactate déshydrogénase) : **acidose lactique** (3,1 mmol/L).

La perfusion de **glucose** relance la glycolyse : la faible quantité de TPP disponible est **consommée** par l'utilisation du glucose, le pyruvate et le lactate s'accumulent davantage et les neurones manquent encore plus d'ATP : **aggravation brutale** des troubles (nystagmus). D'où la règle : **toujours de la thiamine avant le glucose** chez un patient à risque.

Barème : 2 pts lactates ; 2 pts aggravation et règle.

Question 7 *(4 pts)*

Effet TPP = (1,12 − 0,85) / 0,85 × 100 ≈ **32 %**.

Principe : on mesure l'activité de la **transcétolase** des globules rouges (enzyme dépendante de la TPP) sans puis avec ajout de TPP en excès. Si l'enzyme est déjà saturée en coenzyme, l'ajout ne change rien ; si elle manque de TPP, une partie de l'enzyme est inactive (apoenzyme) et l'ajout **augmente** l'activité. Le pourcentage d'augmentation mesure la carence **fonctionnelle**.

Interprétation : 32 % > 25 % : **carence sévère** en thiamine, cohérente avec le dosage sanguin (38 nmol/L).

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts principe ; 1 pt interprétation.

Question 8 *(4 pts)*

Dose quotidienne : 3 × 500 = **1 500 mg/j** ; rapport à l'AS : 1 500 / 1,5 = **1 000 fois** l'AS.

Justification : il faut **reconstituer rapidement** les stocks et saturer les tissus, notamment le cerveau, pour stopper les lésions neurologiques (urgence) ; chez l'alcoolodépendant, l'**absorption intestinale** (transport actif saturable, inhibé par l'alcool) ne permet pas d'obtenir des concentrations suffisantes : on utilise la **voie intraveineuse**.

Sans danger : la thiamine est **hydrosoluble**, non stockée en excès ; ce qui dépasse les besoins est **éliminé dans les urines** ; aucune LSS n'a été fixée faute d'effet indésirable.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts justification ; 1 pt innocuité.

Question 9 *(4 pts)*

M. R. est à **haut risque** : perte de poids de 18,8 % en 6 mois (> 15 %), kaliémie, phosphorémie et magnésémie **basses** avant la renutrition (un seul critère suffit) ; s'y ajoutent l'alcoolisme, l'IMC < 18,5 et les apports très faibles.

Mécanisme : la réintroduction de glucides stimule la sécrétion d'**insuline**, qui fait entrer dans les cellules le glucose, le **phosphate** (synthèse d'ATP, phosphorylations), le **potassium** et le **magnésium** : leurs concentrations plasmatiques chutent (hypophosphorémie sévère : insuffisance respiratoire et cardiaque, troubles neurologiques ; hypokaliémie : troubles du rythme). L'utilisation accrue du glucose **consomme la TPP** (risque de Gayet-Wernicke) ; l'insuline entraîne aussi une rétention de sodium et d'eau (œdèmes, surcharge cardiaque).

Barème : 1,5 pt évaluation justifiée ; 2,5 pts mécanismes.

Question 10 *(4 pts)*

J1 : 10 × 52 = **520 kcal/j** (après la thiamine, avec supplémentation en phosphore, potassium et magnésium).

Progression possible : J1–J2 : 10 kcal/kg (520 kcal) ; J3–J4 : 15 à 20 kcal/kg (780 à 1 040 kcal) ; J5–J6 : 25 kcal/kg (1 300 kcal) ; J7 : 30 kcal/kg (**1 560 kcal**), en adaptant au ionogramme quotidien.

Objectifs (HAS 2019) : 30 à 40 kcal/kg/j, soit **1 560 à 2 080 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, soit **62 à 78 g/j**.

L'alcool fournissait 1 456 kcal/j, soit 1 456 / 1 560 × 100 ≈ **93 %** de l'objectif minimal : l'apport énergétique était presque suffisant, mais **vide** de protéines et de vitamines, d'où la dénutrition protéique et les carences.

Barème : 1 pt J1 ; 1 pt progression ; 1 pt objectifs ; 1 pt comparaison.

Question 11 *(4 pts)*

Thiamine (mg) : avoine 0,20 ; lait 0,08 ; orange 0,12 ; porc 1,08 ; lentilles 0,24 ; mâche 0,04 ; pain 0,15 + 0,15 ; œufs 0,07 ; épinards 0,16 ; banane 0,04. Total ≈ **2,3 mg/j**, soit 2,33 / 1,5 ≈ **155 %** de l'AS ; le **porc** en fournit près de la moitié.

Folates (µg) : avoine 20 ; lait 10 ; orange 45 ; porc 6 ; lentilles 360 ; mâche 112 ; pain 24 + 24 ; œufs 45 ; épinards 300 ; banane 24. Total ≈ **970 µg/j**, soit **294 %** de la RNP : **lentilles**, **épinards** et **mâche** apportent plus des trois quarts.

Commentaire : la journée couvre les références d'un sujet sain, mais pas la **reconstitution des stocks** d'un sujet carencé ni la malabsorption liée à l'alcool : les compléments (thiamine, acide folique) restent nécessaires. Les folates sont **thermolabiles** : préférer les crudités (mâche), une cuisson courte à la vapeur, et consommer rapidement ; la thiamine est aussi en partie détruite par la chaleur et perdue dans l'eau de cuisson.

Barème : 1,5 pt thiamine ; 1,5 pt folates ; 1 pt commentaire.

Question 12 *(4 pts)*

La **niacine** (vitamine B3) est le précurseur des coenzymes **NAD^+ et $NADP^+$**, transporteurs d'hydrogène des oxydoréductions (glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire). Elle peut être synthétisée à partir du **tryptophane** (60 mg → 1 mg), synthèse qui exige elle-même les vitamines B2 et B6. L'alcoolique cumule apport faible en protéines (tryptophane) et en niacine, malabsorption et carences en B2 et B6 : **pellagre** (dermatite des zones exposées au soleil, diarrhée, troubles neurologiques).

EN = 12 + 780 / 60 = 12 + 13 = **25 mg EN/j** ; 25 / 17 × 100 ≈ **147 %** de la RNP : des aliments riches en protéines (viande, poisson, légumineuses) couvrent le besoin.

Barème : 2 pts rôle et lien tryptophane / alcool ; 2 pts calcul et conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

« La vitamine B1 permet à votre cerveau d'utiliser le sucre pour fabriquer son énergie. L'alcool et le manque de repas l'ont fait presque disparaître de votre corps, et votre cerveau a manqué d'énergie : c'est ce qui vous a rendu confus et a fait trembler votre marche. On vous en donne beaucoup, par perfusion, pour réparer vite ; ce qui est en trop part dans les urines.

Si vous recommencez à boire, l'alcool empêchera à nouveau d'absorber et de garder cette vitamine, et les dégâts pourraient devenir **définitifs** (troubles de la mémoire). Des repas variés (viande ou œufs, légumes secs, pain complet, légumes et fruits) apportent chaque jour les vitamines que votre corps ne peut pas stocker longtemps. »

Barème : 1,5 pt rôle de la B1 expliqué simplement ; 1,5 pt alcool et risque de séquelles ; 1 pt alimentation, ton bienveillant.

Question 14 *(4 pts)*

25-OH-D = 9 ng/mL (22,5 nmol/L) : **carence** (< 12 ng/mL), alors que le statut suffisant est ≥ 20 ng/mL (IOM, EFSA), voire ≥ 30 ng/mL chez le sujet à risque (GRIO). Causes : peu d'**exposition au soleil**, alimentation pauvre en poissons gras et produits laitiers, **malabsorption** des graisses (les vitamines liposolubles sont absorbées avec les lipides), **hydroxylation hépatique** (25-hydroxylase) diminuée par l'atteinte du foie. Conséquences : moins de calcium absorbé, risque d'ostéomalacie et de fractures (chutes fréquentes).

Vitamine A : le **rétinol** est stocké dans le **foie** ; l'alcool et le rétinol à forte dose sont tous deux **hépatotoxiques** et leur association aggrave la fibrose du foie. Pas de complément de rétinol sans avis médical ; préférer les aliments, notamment les sources de **β-carotène** (carottes, légumes verts), dont la conversion en rétinol est régulée.

Barème : 2 pts vitamine D (interprétation, causes) ; 2 pts vitamine A.

Question 15 *(4 pts)*

Traitements : thiamine orale (100 à 300 mg/j) au long cours, surtout en cas de reprise de l'alcool ; acide folique 5 mg/j pendant 4 mois (la B12 est normale) ; vitamine D (cholécalciférol) selon prescription ; correction du phosphore, du potassium et du magnésium.

Suivi : poids, IMC et apports (relevés alimentaires) ; NFS et VGM (normalisation en 2 à 4 mois), folates, ionogramme, bilan hépatique ; évaluation neurologique et de la mémoire (risque de syndrome de Korsakoff).

Accompagnement : consultation dans un **CSAPA** (centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie), groupes d'entraide ; conseils de repas simples et peu coûteux (légumineuses, œufs, conserves de poisson, pain complet) ; aide sociale (portage de repas, assistante sociale).

Barème : 1,5 pt traitements ; 1,5 pt suivi ; 1 pt accompagnement.

Corrigé S2 – Clara, 28 ans, maladie de Crohn opérée : les vitamines après une résection de l'iléon

Question	Points
1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Clara ; caractérisez son état nutr…	4
2. À l'aide des documents 2 et 3, décrivez le trajet de la vitamine B12 de l'aliment jusqu'…	4
3. La carence en B12 est apparue trois ans après l'opération. Calculez la durée d'autonomie…	4
4. Expliquez le cycle entéro-hépatique des sels biliaires et les conséquences de la résecti…	4
5. Interprétez l'anémie de Clara ; expliquez, à partir des rôles coenzymatiques de la vitam…	4
6. Interprétez la 25-OH-D, la calcémie, la PTH et les phosphatases alcalines ; expliquez l'…	4
7. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la coagulation ; interprétez le TP et le test de…	4
8. Interprétez le rétinol et l'α-tocophérol ; reliez le premier à un symptôme de Clara et c…	4
9. Justifiez la supplémentation en B12 à vie. Calculez la quantité absorbée à partir d'un c…	4
10. Calculez l'apport quotidien moyen en vitamine D en µg pendant la recharge, puis pendant …	4
11. Expliquez la formation des calculs d'oxalate de calcium chez Clara ; calculez l'oxalate …	4
12. Dans le cadre du projet de grossesse, calculez l'apport en folates en µg EFA si Clara co…	4
13. Expliquez à Clara, avec des mots simples, pourquoi elle aura besoin de vitamine B12 tout…	4
14. Le gastro-entérologue prescrit de la colestyramine contre la diarrhée. Expliquez son eff…	4
15. Proposez des conseils d'alimentation adaptés à la stéatorrhée (choix et répartition des …	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés (formule, application numérique, unité) : IMC, perte de poids, autonomie des réserves, absorption de la B12, vitamine D, oxalate, folates en EFA
>
> – la relation entre segment intestinal réséqué et vitamines mal absorbées (B12, sels biliaires, A, D, E, K)
>
> – l'interprétation argumentée du bilan (MMA spécifique de la B12, PTH, test de Koller)
>
> – des conseils diététiques cohérents entre eux (oxalate, calcium, vitamine K, grossesse)

Question 1 *(4 pts)*

IMC = 50 / 1,65² ≈ **18,4 kg/m²** ; perte de poids : (56 − 50) / 56 × 100 ≈ **10,7 %** en 6 mois.

Critères phénotypiques : IMC < 18,5 et perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères étiologiques : malabsorption (stéatorrhée), maladie inflammatoire chronique. **Dénutrition modérée** : IMC > 17 et perte < 15 % en 6 mois, albumine normale (36 g/L).

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts diagnostic justifié.

Question 2 *(4 pts)*

Dans l'aliment, la B12 est liée aux protéines ; dans l'**estomac**, l'acide et la pepsine la libèrent ; elle se lie à l'**haptocorrine** (salive). Les **cellules pariétales** sécrètent le **facteur intrinsèque (FI)**. Dans le **duodénum**, les protéases pancréatiques dégradent l'haptocorrine : la B12 se lie au FI. Le complexe B12-FI traverse tout l'intestin et est capté par le **récepteur cubiline de l'iléon terminal** ; la B12 passe dans le sang, liée à la transcobalamine.

Chez Clara, l'iléon terminal a été retiré : le récepteur manque, la B12 n'est plus absorbée (sauf ≈ 1 % par diffusion). Les **folates** sont absorbés dans le **jéjunum** proximal, conservé : leur absorption reste normale.

Barème : 2,5 pts trajet ; 1,5 pt différence B12 / folates.

Question 3 *(4 pts)*

Autonomie : 2 500 µg / 2,5 µg/j = **1 000 jours**, soit ≈ **2,7 ans**.

Les **réserves hépatiques** de B12 sont grandes par rapport aux besoins (quelques µg/j) : la carence n'apparaît qu'après leur épuisement, environ trois ans après la perte de l'absorption. Les pertes sont augmentées car la B12 de la bile n'est plus réabsorbée (cycle entéro-hépatique interrompu). Il faut donc **supplémenter dès l'opération**, sans attendre les symptômes.

Barème : 1,5 pt calcul ; 2,5 pts explication et conséquence pratique.

Question 4 *(4 pts)*

Les **sels biliaires**, synthétisés par le foie à partir du cholestérol, sont déversés dans le duodénum avec la bile ; ils forment les **micelles** qui solubilisent les produits de la digestion des lipides et les **vitamines liposolubles**. Ils sont réabsorbés à 95 % dans l'**iléon terminal** et reviennent au foie par la veine porte : c'est le **cycle entéro-hépatique**.

Après la résection, les sels biliaires sont perdus dans le côlon : diarrhée « cholérétique » ; lorsque le foie ne compense plus, le stock diminue, les micelles se forment mal : **stéatorrhée** et **malabsorption des vitamines A, D, E, K**, qui suivent les lipides.

Énergie perdue : 14 × 9 = **126 kcal/j** (graisses fécales normales < 6 g/24 h : la perte est plus de 2 fois supérieure).

Barème : 2 pts cycle ; 1 pt conséquences ; 1 pt calcul.

Question 5 *(4 pts)*

Anémie (10,4 g/dL) **macrocytaire** (VGM 112 fL) : anémie **mégaloblastique** ; B12 basse et folates normaux : **carence en B12**.

La B12 est le coenzyme de deux enzymes : la **méthylmalonyl-CoA mutase** (méthylmalonyl-CoA → succinyl-CoA) : sans B12, l'**acide méthylmalonique** s'accumule ; la **méthionine synthase** (homocystéine → méthionine, avec le méthyl-THF des folates) : sans B12, l'**homocystéine** s'accumule. L'homocystéine augmente aussi en cas de carence en folates ; l'**acide méthylmalonique** est **spécifique** de la carence en B12.

Les **fourmillements** (paresthésies) traduisent une atteinte neurologique (gaine de myéline des nerfs et de la moelle) propre à la carence en B12 ; elle peut devenir irréversible : traitement urgent.

Barème : 1 pt anémie ; 2 pts deux enzymes et spécificité ; 1 pt neurologie.

Question 6 *(4 pts)*

25-OH-D 11 ng/mL : **carence** (< 12 ng/mL) ; calcémie basse ; **PTH** élevée (95 pg/mL) : **hyperparathyroïdie secondaire** ; phosphatases alcalines élevées : remodelage osseux accru.

Enchaînement : malabsorption de la vitamine D → moins de calcitriol → **moins de calcium absorbé** (aggravé par la fixation du calcium par les acides gras) → tendance à l'hypocalcémie → **PTH** ↑ qui mobilise le calcium de l'os → os mal minéralisé (**ostéomalacie**) et déminéralisé : douleurs osseuses, risque de fractures.

Autre facteur : les **corticoïdes** prolongés (ostéoporose cortisonique) ; l'inflammation chronique et la dénutrition aussi.

Barème : 1 pt interprétation ; 2 pts enchaînement ; 1 pt corticoïdes.

Question 7 *(4 pts)*

La vitamine K est le coenzyme de la **γ-glutamyl carboxylase** du foie, qui carboxyle les facteurs de coagulation **II (prothrombine), VII, IX et X** : sans carboxylation, ils ne fixent pas le calcium et sont inactifs. Le TP explore notamment II, VII et X.

TP 58 % : coagulation diminuée (ecchymoses). Après 10 mg de vitamine K1 injectée, le TP remonte à 92 % : le foie synthétise normalement les facteurs dès qu'il dispose de vitamine K : il s'agit d'une **carence en vitamine K** par malabsorption, et non d'une insuffisance hépatique (dans ce cas, le TP ne se corrigerait pas).

Barème : 2 pts rôle ; 2 pts interprétation du test.

Question 8 *(4 pts)*

Rétinol 0,7 µmol/L et α-tocophérol 9 µmol/L : **bas**. Le rétinal est le chromophore de la **rhodopsine** des bâtonnets : la carence donne une **héméralopie** (mauvaise vision le soir), signalée par Clara. La vitamine E est le principal **antioxydant des membranes** : elle protège les acides gras polyinsaturés de la peroxydation (carence prolongée : atteinte neuromusculaire).

Ces quatre vitamines (A, D, E, K) sont **liposolubles** : elles sont absorbées avec les lipides dans les micelles, perturbées par la perte des sels biliaires. Les folates sont **hydrosolubles**, absorbés par un transport spécifique dans le **jéjunum**, indépendant des sels biliaires.

Barème : 1 pt interprétation ; 1 pt rhodopsine/héméralopie ; 1 pt vitamine E ; 1 pt liposolubles / hydrosolubles.

Question 9 *(4 pts)*

Le récepteur de l'iléon terminal ne se reconstituera jamais : la carence est **définitive** ; supplémentation **à vie**.

Comprimé de 1 000 µg : 1 000 × 1 / 100 = **10 µg** absorbés, soit 10 / 4 × 100 = **250 %** de l'AS : la voie orale à forte dose, quotidienne, peut couvrir le besoin par diffusion passive. Mais après une résection iléale étendue, avec diarrhée et carence déjà symptomatique (signes neurologiques), les **injections** sont recommandées : elles reconstituent les réserves de façon sûre, puis un rythme mensuel suffit ; la voie orale peut se discuter ensuite si l'observance est bonne, avec contrôle du dosage.

Le foie de veau (60 µg/100 g) apporte beaucoup de B12, mais elle doit être absorbée par le **complexe B12-FI** : sans récepteur, seul 1 % passerait, environ 0,6 µg pour 100 g.

Barème : 1 pt justification ; 1 pt calcul ; 1 pt discussion ; 1 pt foie de veau.

Question 10 *(4 pts)*

50 000 UI = 50 000 / 40 = **1 250 µg** par semaine, soit 1 250 / 7 ≈ **179 µg/j** pendant la recharge : environ **12 fois l'AS** et **1,8 fois la LSS**.

Entretien : 1 250 µg par mois, soit 1 250 / 30 ≈ **42 µg/j** : 2,8 fois l'AS, en dessous de la LSS.

La LSS concerne un apport **chronique** chez une personne sans carence. Chez Clara, la dose est **prescrite** pour une durée limitée (8 semaines) afin de reconstituer un stock effondré, avec une absorption diminuée, sous **surveillance** de la 25-OH-D et de la calcémie : le risque d'hypercalcémie est faible.

Barème : 1,5 pt recharge ; 1 pt entretien ; 1,5 pt justification.

Question 11 *(4 pts)*

Les acides gras non absorbés forment des savons avec le **calcium** ; l'oxalate alimentaire, qui n'est plus précipité, reste **soluble**, est absorbé dans le **côlon** et éliminé dans les urines (**hyperoxalurie**) où il cristallise avec le calcium : **calculs**.

Épinards : 200 × 750 / 100 = **1 500 mg** ; haricots verts : 200 × 15 / 100 = **30 mg**, soit 50 fois moins.

Conseils : limiter les aliments très riches en oxalate (épinards, rhubarbe, oseille, cacao, thé noir fort) ; apporter le **calcium aux repas** (il précipite l'oxalate dans l'intestin) sans le restreindre ; **boire plus de 2 L/j** ; réduire la stéatorrhée (graisses fractionnées, TCM) ; éviter les mégadoses de vitamine C (> 1 g/j).

Barème : 1,5 pt mécanisme ; 1 pt calculs ; 1,5 pt conseils.

Question 12 *(4 pts)*

EFA = 280 + 1,7 × 400 = 280 + 680 = **960 µg EFA/j**, soit 960 / 600 × 100 = **160 %** de l'AS de la grossesse. L'acide folique est mieux absorbé que les folates des aliments (coefficient 1,7) ; il réduit le risque d'**anomalie de fermeture du tube neural**, qui se ferme au cours du premier mois, souvent avant que la grossesse soit connue.

La B12 et les folates agissent ensemble dans la synthèse de l'ADN (méthionine synthase) : une carence en B12 entraîne un **déficit fonctionnel en folates** (piège du méthyl-THF) et une homocystéine élevée, facteurs de risque de malformations et de complications de grossesse ; l'acide folique seul pourrait masquer l'anémie et laisser s'aggraver l'atteinte neurologique.

Le **rétinol** à forte dose est **tératogène** (malformations du visage, du cœur, du système nerveux) : on corrige la carence en vitamine A avant la conception, à dose modérée et sous contrôle, en privilégiant les aliments et le β-carotène.

Barème : 1,5 pt calcul et rôle ; 1,5 pt B12 ; 1 pt rétinol.

Question 13 *(4 pts)*

« Pour passer dans le sang, la vitamine B12 des aliments doit s'accrocher à une petite 'porte' qui se trouve tout au bout de l'intestin grêle. C'est justement cette partie qu'on vous a enlevée : vous pouvez manger beaucoup de viande, d'œufs ou de poisson, la vitamine passe presque entièrement dans les selles. Votre foie avait fait des réserves, qui ont duré environ trois ans ; elles sont maintenant vides, d'où la fatigue et les fourmillements.

Les injections font entrer la vitamine directement dans le corps, sans passer par l'intestin. Après quelques semaines rapprochées, une injection par mois suffit, mais il ne faudra jamais l'arrêter, sinon les troubles reviendront ; c'est aussi important pour votre future grossesse. »

Barème : 1,5 pt explication de l'absorption ; 1,5 pt réserves et symptômes ; 1 pt nécessité à vie, langage adapté.

Question 14 *(4 pts)*

La **colestyramine** fixe les **sels biliaires** dans la lumière intestinale : elle réduit la diarrhée « cholérétique », mais les sels biliaires fixés ne forment plus de micelles : l'absorption des lipides et des **vitamines A, D, E, K** diminue encore ; la résine peut aussi fixer certains médicaments.

Conseils : prendre les **vitamines** et les autres médicaments **au moins 1 heure avant ou 4 à 6 heures après** la colestyramine ; ne pas la prendre au même repas que le complément de vitamine D ; signaler au médecin une aggravation de la stéatorrhée ; suivi des dosages de vitamines liposolubles.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts conseils de prise.

Question 15 *(4 pts)*

Graisses : ne pas supprimer, mais **répartir** les apports sur 3 repas et 1 à 2 collations ; privilégier les huiles crues en petite quantité (colza : oméga-3 et vitamine K) ; remplacer une partie des graisses de cuisson par des **TCM** (absorbés sans sels biliaires, ils apportent de l'énergie sans aggraver la stéatorrhée, mais ne transportent pas les vitamines). Enrichir l'alimentation (dénutrition) : collations protéiques.

Vitamine K : brocoli, choux, salades, huile de colza (éviter de couvrir le besoin par les épinards, très riches en oxalate). Apport en calcium aux repas (laitages, eaux calciques).

Suivi : poids et IMC, nombre et aspect des selles ; NFS, B12 et homocystéine, 25-OH-D, calcémie, PTH, TP, rétinol, vitamine E, zinc, oxalurie ; ostéodensitométrie ; coordination avec le gastro-entérologue et, avant la grossesse, avec le gynécologue.

Barème : 1,5 pt graisses et TCM ; 1 pt vitamine K et calcium ; 1,5 pt suivi.

Corrigé S3 – M. Ahmed K., 67 ans, hémodialysé : vitamines, rein et potassium

Question	Points
1. À l'aide du document 2, décrivez les étapes de l'activation de la vitamine D ; distingue…	4
2. Expliquez le mécanisme de l'hyperparathyroïdie secondaire de M. K. ; calculez le rapport…	4
3. Justifiez la prescription simultanée de cholécalciférol et d'alfacalcidol ; calculez l'a…	4
4. Relevez dans la situation les facteurs de carence en vitamine D de M. K. et expliquez-les.	4
5. Expliquez pourquoi l'hémodialyse fait perdre des vitamines hydrosolubles et non des vita…	4
6. Citez trois rôles de la vitamine C ; interprétez la vitamine C plasmatique de M. K. et r…	4
7. Expliquez l'élévation de l'homocystéine en présentant le rôle des folates, de la vitamin…	4
8. Interprétez le rétinol de M. K. ; analysez le complément « tonus » (document 6) et justi…	4
9. Calculez pour chaque fruit du document 5 le rapport vitamine C / potassium (mg/mg) ; cla…	4
10. À l'aide du document 4, expliquez pourquoi la double cuisson réduit à la fois le potassi…	4
11. Calculez la vitamine C apportée par la journée habituelle de M. K. : 200 g de pommes de …	4
12. Expliquez pourquoi le complexe vitaminique doit être pris **après** la séance de dialyse…	4
13. Expliquez à M. K. et à sa fille, avec des mots simples, pourquoi le complément « tonus »…	4
14. Rédigez quatre conseils pratiques permettant à M. K. de retrouver des aliments sources d…	4
15. Proposez le suivi biologique et clinique de M. K. en lien avec les vitamines et la santé…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés (formule, application numérique, unité) : PTH, vitamine D en µg, pertes de vitamine C, rapports vitamine C / potassium, effets de la cuisson
>
> – la compréhension du rôle du rein dans le métabolisme des vitamines (1α-hydroxylation, élimination de la RBP et de l'oxalate)
>
> – une analyse critique d'un complément alimentaire
>
> – des conseils qui concilient la restriction potassique et la couverture des besoins en vitamines

Question 1 *(4 pts)*

La vitamine D3 est synthétisée dans la **peau** à partir du 7-déhydrocholestérol sous l'action des **UVB**, ou apportée par les aliments (D2, D3). Dans le **foie**, la **25-hydroxylase** forme la **25-OH-D** ; dans le **rein**, la **1α-hydroxylase** forme la **1,25-(OH)₂-D**, ou **calcitriol**.

La 25-OH-D est la **forme de réserve** (concentration élevée, demi-vie ≈ 3 semaines, peu régulée) : elle reflète les apports et la synthèse cutanée : c'est elle qu'on dose. Le calcitriol est la **forme active**

(hormone), de demi-vie courte, très régulée par la PTH, le phosphate et le FGF23 : son dosage ne renseigne pas sur les réserves.

Barème : 2 pts étapes ; 2 pts réserve / active et dosage.

Question 2 *(4 pts)*

La perte de néphrons entraîne une **rétention de phosphate**, qui augmente le **FGF23** ; la **1α-hydroxylase** rénale diminue (moins de tissu rénal, freinée par le FGF23) : le **calcitriol** baisse, le calcium est **moins absorbé** : **hypocalcémie** (2,10 mmol/L). L'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie et la baisse du calcitriol (qui ne freine plus les parathyroïdes) stimulent la **PTH**.

Rapport : 620 / 65 ≈ **9,5 fois** la limite supérieure : **au-dessus de la cible** (2 à 9 fois).

La PTH mobilise le calcium de l'os ; l'os, mal minéralisé (carence en vitamine D) et déminéralisé, devient douloureux et fragile : **ostéodystrophie rénale** ; les démangeaisons sont aussi favorisées par l'excès de PTH et de phosphore.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt calcul ; 1 pt conséquences osseuses.

Question 3 *(4 pts)*

Le **cholécalciférol** (D3) corrige le **déficit de la réserve** (25-OH-D 12 ng/mL : insuffisance, à la limite de la carence) ; même en dialyse, de nombreux tissus possèdent une 1α-hydroxylase locale qui en tire un effet propre (os, muscle, immunité).

L'**alfacalcidol** est déjà **hydroxylé en 1α** : il est transformé en calcitriol par le seul **foie** (25-hydroxylation), sans besoin du rein : il compense l'absence de 1α-hydroxylase rénale et freine la PTH.

Cholécalciférol : 100 000 / 40 = **2 500 µg** par mois, soit 2 500 / 30 ≈ **83 µg/j** : environ **5,6 fois l'AS**, **en dessous de la LSS** (100 µg/j).

Barème : 1,5 pt cholécalciférol ; 1,5 pt alfacalcidol ; 1 pt calcul.

Question 4 *(4 pts)*

Peau mate : la mélanine filtre les UVB, la synthèse cutanée est plus lente ; **vêtements couvrants** et **sorties rares** : peu de surface exposée ; **âge** (67 ans) : la peau contient moins de 7-déhydrocholestérol.

Alimentation : la restriction en phosphore limite les produits laitiers, certains poissons et les œufs ; les poissons gras sont peu consommés.

Insuffisance rénale : défaut de 1α-hydroxylation et pertes urinaires résiduelles de la protéine porteuse (DBP) ; le diabète et l'inflammation chronique s'y ajoutent.

Barème : 2 pts synthèse cutanée ; 1 pt alimentation ; 1 pt rein.

Question 5 *(4 pts)*

La membrane de dialyse laisse passer les **petites molécules hydrosolubles** libres dans le plasma : elles diffusent vers le dialysat, comme l'urée. Les vitamines **liposolubles** circulent **liées à des protéines** (DBP, RBP, lipoprotéines) trop grosses pour traverser la membrane : elles ne sont pas éliminées.

Vitamine C : 3 × 60 = **180 mg/semaine**, soit 180 / 7 ≈ **26 mg/j** en moyenne.

Barème : 2,5 pts explication ; 1,5 pt calcul.

Question 6 *(4 pts)*

Rôles : coenzyme des **hydroxylases** de la proline et de la lysine (synthèse du **collagène** : vaisseaux, gencives, peau, os) ; **antioxydant** hydrosoluble (régénère la vitamine E) ; augmente l'**absorption du fer non héminique** (utile chez l'anémique) ; synthèse de la carnitine et de la noradrénaline.

15 µmol/L : **déficit** (entre la carence < 11 et la valeur souhaitable > 28). Les **saignements des gencives** traduisent la fragilité du collagène : signe précoce, avant le scorbut.

Causes : **apports faibles** (fruits supprimés, légumes en double cuisson), **pertes en dialyse** (≈ 26 mg/j), stress oxydant augmenté (diabète, inflammation).

Barème : 1,5 pt rôles ; 1 pt interprétation et symptôme ; 1,5 pt causes.

Question 7 *(4 pts)*

L'**homocystéine** est reméthylée en **méthionine** par la méthionine synthase, qui utilise le **méthyl-THF** (folates) et la **vitamine B12** (méthylcobalamine) ; elle peut aussi être transformée en cystéine par la **cystathionine β-synthase**, enzyme dépendante du **phosphate de pyridoxal (vitamine B6)**.

Chez M. K. : pertes de **folates** et de **B6** en dialyse, apports réduits, et diminution de l'élimination rénale de l'homocystéine : **hyperhomocystéinémie** (32 µmol/L, plus du double de la limite).

Conséquence : facteur de **risque cardiovasculaire** (lésions de l'endothélium), déjà élevé chez le dialysé diabétique ; justifie le complément en acide folique et vitamines B, même si son bénéfice sur les accidents cardiovasculaires reste discuté.

Barème : 2 pts métabolisme ; 1 pt causes ; 1 pt conséquence.

Question 8 *(4 pts)*

Rétinol 4,2 µmol/L : **élevé** (1,5 fois la limite supérieure) : accumulation de la **RBP**, non éliminée par le rein.

Le complément ne convient pas : ① **800 µg de rétinol** : aggrave l'accumulation (risque d'hypervitaminose A : douleurs osseuses, hypercalcémie, démangeaisons, atteinte du foie) ; ② **500 mg de vitamine C** : formation d'**oxalate**, non éliminé, qui se dépose dans les tissus ; ③ **potassium** 200 mg et **phosphore** 125 mg chaque jour : contraires aux restrictions ; ④ **vitamine D 5 µg** : dose trop faible et inutile, la vitamine D est déjà prescrite ; ⑤ vitamine E sans intérêt démontré ; ⑥ doublon avec le complexe pour dialysés et absence d'avis médical.

Barème : 1 pt rétinol ; 3 pts arguments (0,75 par argument, 4 attendus).

Question 9 *(4 pts)*

Rapports vitamine C / potassium : poivron rouge 140 / 210 ≈ **0,67** ; fraise 60 / 150 = **0,40** ; orange 50 / 180 ≈ **0,28** ; kiwi 80 / 310 ≈ **0,26** ; pomme 5 / 110 ≈ 0,045 ; banane 9 / 380 ≈ 0,024 ; compote 1 / 80 ≈ 0,013. Classement : poivron rouge > fraise > orange > kiwi > pomme > banane > compote.

Proposition : 100 g de fraises + 50 g de poivron rouge cru en salade : vitamine C 60 + 70 = **130 mg** ; potassium 150 + 105 = **255 mg** (objectif atteint).

120 g de banane : vitamine C 1,2 × 9 ≈ **11 mg** pour 1,2 × 380 = **456 mg** de potassium : presque deux fois plus de potassium pour douze fois moins de vitamine C.

Barème : 1,5 pt rapports et classement ; 1,5 pt proposition calculée ; 1 pt comparaison banane.

Question 10 *(4 pts)*

Le potassium et la vitamine C sont tous deux **hydrosolubles** : découpés en dés, ils **diffusent dans l'eau** de trempage puis de cuisson, que l'on jette ; plus la surface de contact, le volume d'eau et la durée augmentent, plus les pertes sont grandes. La vitamine C est en plus **thermolabile** et **oxydable** : ses pertes sont toujours supérieures à celles du potassium.

Vapeur : potassium 2 × 420 × (1 − 0,08) ≈ **773 mg** ; vitamine C 2 × 15 × (1 − 0,20) = **24 mg**. Double cuisson : potassium 2 × 420 × 0,40 = **336 mg** ; vitamine C 2 × 15 × 0,25 = **7,5 mg**.

La double cuisson divise le potassium par environ 2,3, mais la vitamine C par 3,2.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts calculs.

Question 11 *(4 pts)*

Pommes de terre : 2 × 15 × 0,25 = 7,5 mg ; haricots verts : 1,5 × 12 × 0,25 = 4,5 mg ; carottes : 1 × 5 × 0,25 ≈ 1,3 mg ; pomme : 1,5 × 5 = 7,5 mg ; compote : 1 mg. Total ≈ **22 mg/j**, soit 20 % de la RNP (110 mg/j) et moins que l'objectif du dialysé (75 à 90 mg/j).

Bilan : 22 − 26 ≈ **− 4 mg/j** : les apports ne compensent même pas les pertes de la dialyse, ce qui explique le déficit.

Avec 100 g de fraises : 22 + 60 ≈ **82 mg/j**, dans l'objectif de 75 à 90 mg/j, pour seulement 150 mg de potassium en plus. Conclusion : des **fruits crus choisis** (fraises, poivron, agrumes en petite quantité) et le complexe pour dialysés suffisent ; inutile de recourir à 500 mg/j.

Barème : 1,5 pt calcul de la journée ; 1 pt bilan ; 1,5 pt recalcul et conclusion.

Question 12 *(4 pts)*

Pendant la séance, les vitamines hydrosolubles libres dans le plasma passent dans le dialysat : prises **avant** ou pendant la séance, une grande partie serait **éliminée** ; prises **après**, elles ont jusqu'à la séance suivante pour être utilisées et stockées.

Chez le sujet sain, l'excès de vitamine C est éliminé dans les **urines** ; chez le dialysé, le rein ne fonctionne plus : l'excès est en partie transformé en **oxalate**, qui n'est pas éliminé et se dépose dans les vaisseaux, le cœur, les os (oxalose). La dose est donc limitée à ce qui couvre le besoin (75 à 90 mg/j).

Barème : 2 pts moment de la prise ; 2 pts limitation de la vitamine C.

Question 13 *(4 pts)*

« Ce complément est fait pour des personnes dont les reins fonctionnent. Vos reins ne peuvent plus éliminer la vitamine A, qui s'accumule déjà dans votre sang et peut abîmer les os et le foie ; la grosse dose de vitamine C se transforme en déchets qui se déposent dans le corps ; il contient aussi du potassium et du phosphore, que vous limitez justement.

Votre traitement vous apporte ce qu'il faut : de la vitamine D pour vos os (une ampoule par mois et un médicament qui remplace le travail de vos reins), et un mélange de vitamines B et C calculé pour les dialysés, à prendre après chaque séance. Avant d'acheter un produit, parlez-en à l'équipe ou au pharmacien. »

Barème : 2 pts arguments simples et exacts ; 1,5 pt présentation du traitement ; 0,5 pt conseil de demander un avis.

Question 14 *(4 pts)*

1. « Remplacez la banane et les fruits secs par des **fraises, un peu d'orange ou de clémentine, ou du poivron cru** en salade, qui apportent beaucoup de vitamine C pour peu de potassium ; une petite portion par jour. »

2. « Gardez la **double cuisson** pour les pommes de terre et les légumes riches en potassium, mais prévoyez un **fruit cru** ou une crudité choisie chaque jour pour la vitamine C. »

3. « Ne buvez pas l'eau de cuisson des légumes et évitez les sels de régime (riches en potassium) ; les **jus de fruits** et les soupes concentrent le potassium. »

4. « Répartissez les fruits dans la journée et **jamais tous la veille d'une longue période sans dialyse** (fin de semaine) ; consommez les fruits frais rapidement, coupés au dernier moment, pour garder la vitamine C. »

Barème : 1 pt par conseil pertinent, précis et réalisable.

Question 15 *(4 pts)*

Biologique : potassium, phosphore et calcium à chaque bilan mensuel ; PTH tous les 3 mois ; 25-OH-D 3 à 6 mois après le début de la supplémentation puis 1 à 2 fois par an ; vitamine C, homocystéine, rétinol après l'arrêt du complément ; hémoglobine et bilan du fer ; albumine.

Clinique et diététique : poids sec et prise de poids entre les séances, appétit, enquête alimentaire (fruits, légumes, protéines), état des gencives, démangeaisons, douleurs osseuses ; densitométrie osseuse selon le néphrologue ; vérification des compléments achetés et de la prise du traitement après les séances.

Barème : 2 pts suivi biologique ; 2 pts suivi clinique et diététique.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					